YAI

15thYai, 6thYAICON

Can RL Battle Agent Beat Human?

팀 포켓몬 배틀 프론티어

Yonsei Artificial Intelligence

Members

팀장: 김동욱, 학부 응용통계학과
팀원: 김재훈, 학부 컴퓨터과학과
팀원: 김현종, 학부 기계공학과
팀원: 박민우, 학부 기계공학과

Yai
Yonsei Artificial Intelligence

Index

1. Motivation
2. Simulator
3. DDDQN Model
4. Training Logic
5. Reward Shaping
6. Result
7. Limitation & Future Work

Yai
Yonsei Artificial Intelligence

Motivation

포켓몬 시리즈의 NPC들은 하드코딩된 로직을 기반으로 행동합니다.

예: “체력이 낮으면 회복 아이템 사용”,
“타입 상성 유리한 기술 사용”,
“랜덤하게 기술 선택” 등...

저희의 프로젝트는 **“그렇다면, 강화학습으로 배틀 에이전트를 만들면 유저들이 이기기 힘들지 않을까?”** 라는 생각에서 시작하게 되었습니다.

Yonsei Artificial Intelligence

Simulator

팀장 김동욱과 팀원 김현중은 YAI 기초심화RL팀에서 이미 본 프로젝트의 초기 버전을 진행한 바 있습니다.

하여, 배틀 시뮬레이터와 실제 배틀을 즐길 수 있는 웹사이트가 준비되어 있던 상태였습니다.

따라서 상위 연구들처럼 Poke_Env나 Showdown API를 이용하는 방식이 아닌, 우리만의 시뮬레이터를 이용해 모델을 비롯하여 0부터 시작하게 됩니다. 진짜 모든 걸 저희가 만들었습니다!

<: Yakemon 웹사이트
깃허브 주소: https://github.com/Dindb_dong/Yakemon_RL

Yonsei Artificial Intelligence

DDDQN Model

DDDQN: Dueling Double DQN이란?

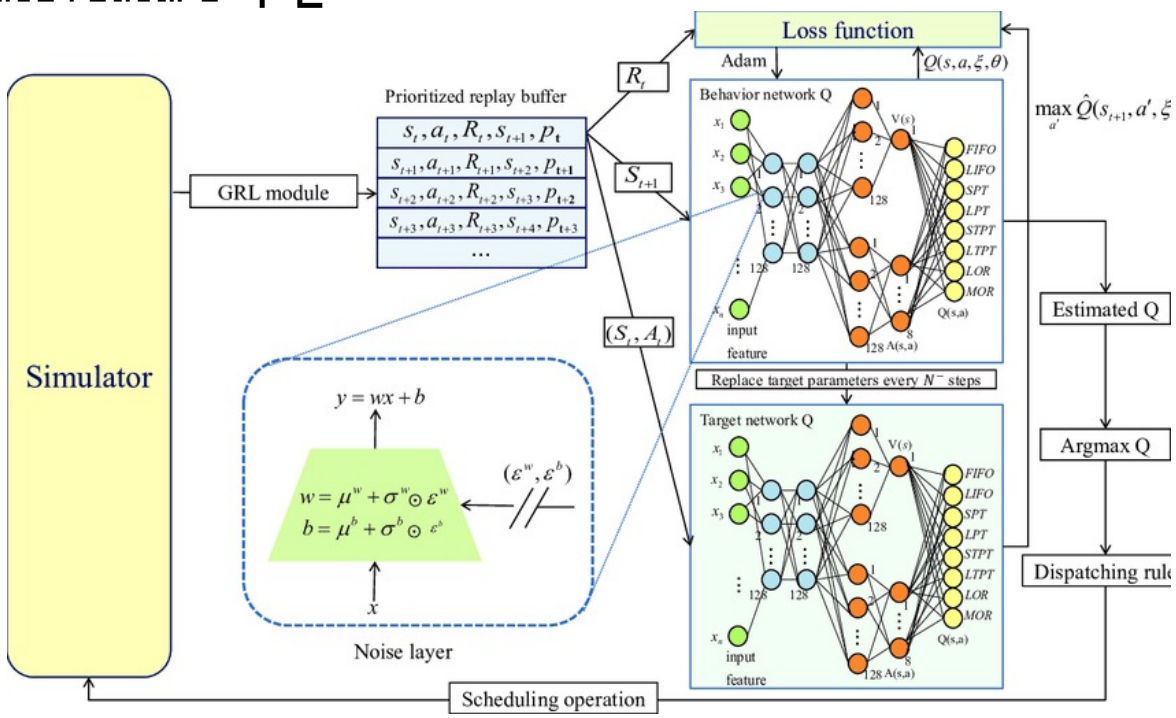
입력: 상태 s

공통 feature layer: MLP를 통해 state feature 추출

Dueling 분기:

V(s): 상태 가치, Value

A(s, a): 행동의 이점, Advantage



Q(s, a) 계산:

$$Q(s,a) = V(s) + \{ A(s,a) - \frac{1}{|A|} \sum_{a'} A(s,a') \}$$

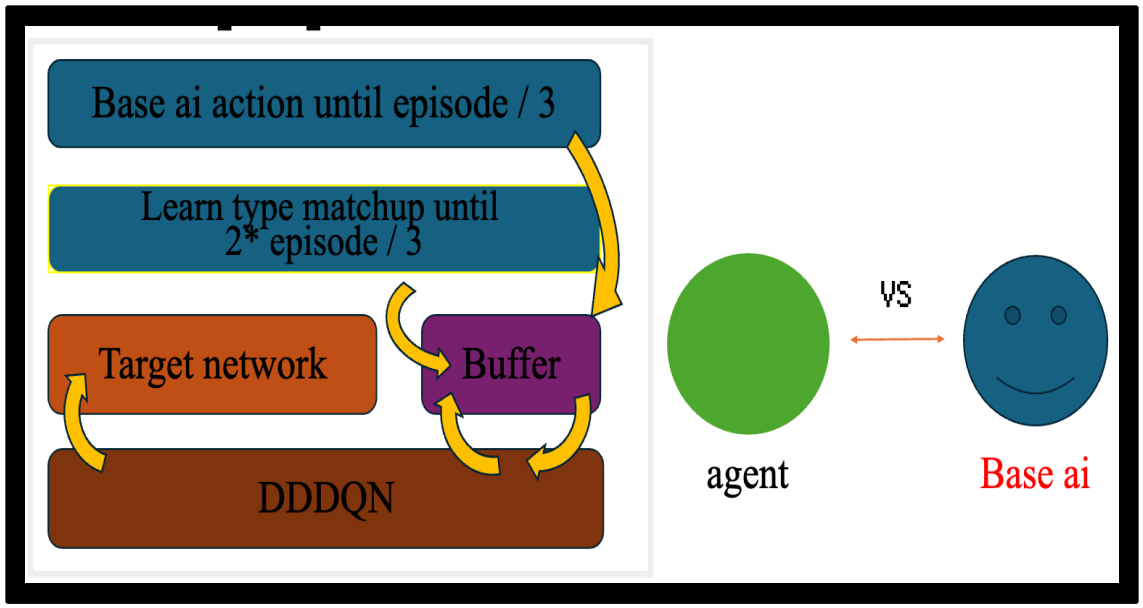
Double DQN 업데이트:

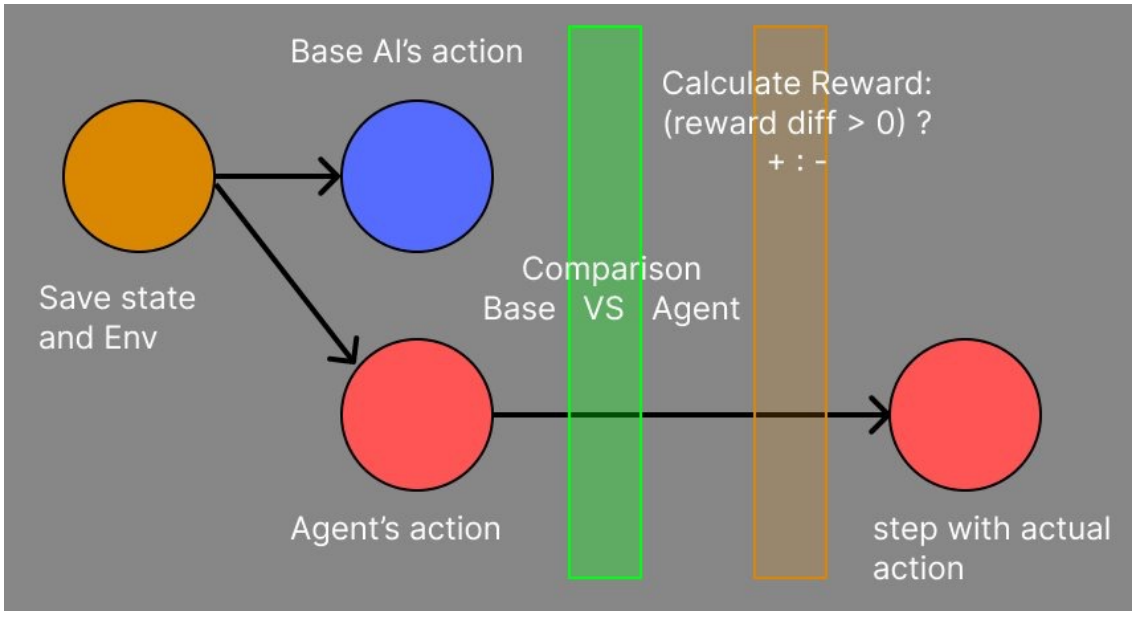
타깃 네트워크로 Q값 평가 (과대추정 방지

온라인 네트워크로 최적 행동 선택

Yonsei Artificial Intelligence

Training Logic





저희는 강력한 하드코딩 AI를 미리 제작했습니다. 에이전트가 초기에는 **모방학습**을 진행하며, 중반에는 약한 AI를 상대로 **타입상성**을 배우고, 후반에는 Base AI와 본격적으로 강화학습을 시작하는 구조입니다.

보상을 학습하는 추가 방식으로는 **미니 몬테카를로** 방식을 채택했습니다. 분기를 생성한 후 BaseAI와 에이전트의 행동에 대한 보상을 비교 후, 에이전트가 Base보다 얼마나 좋은 행동을 했는지에 따라 추가 보상 혹은 페널티를 부여했습니다.

Yonsei Artificial Intelligence

Reward Shaping

강화학습에서 보상은 엄청나게 중요합니다.
현재 주어진 상황에서 행한 행동에 주어지는 보상이
Q값을 결정지으며, 이에 따라 네트워크가 업데이트되며
학습이 이루어지기 때문입니다.
따라서 저희는 에이전트가 배틀을 이기기 위한 행동을
학습할 수 있도록 보상함수 설계에 많은 공을 들였습니다.

좋은 교체에 대한 보상, 좋은 대면 조작에 대한 보상,
효과가 굉장한 기술 사용에 대한 보상, 랭크업 기술 사용에 대한 보상, 결정력이 충분한 상황에서 디메리트 없는
기술 사용에 대한 보상, 동일 상태이상 기술 사용에 대한 페널티, 무분별한 교체에 대한 페널티, 무리한 랭크업
시도에 대한 페널티 등 ... **수많은 노력을 했습니다.**

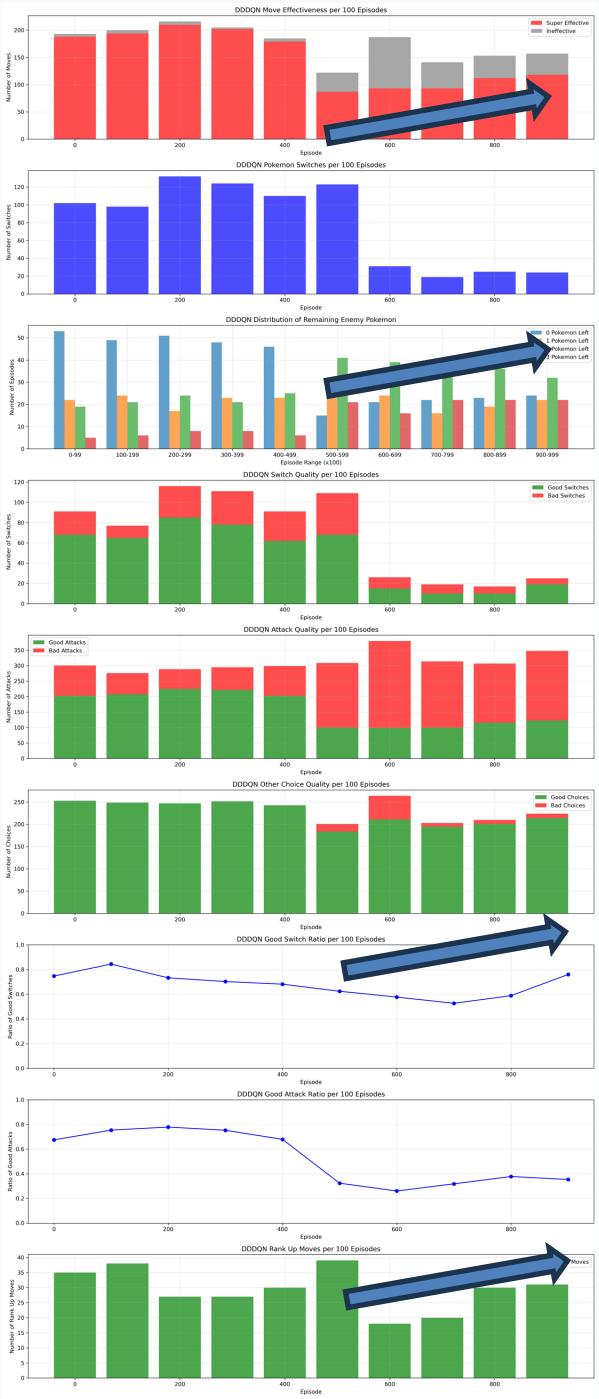
자세한 보상은 아래 링크에서 보실 수 있습니다!

https://github.com/Dindb-dong/Yakemon_RL/blob/main/RL/reward_calculator.py

Yonsei Artificial Intelligence

Result

그래서 저희의 결과는...결론적으로 많은 방법론을 시도한 것이 무색하게, 좋지 못한 결과가 나왔습니다. ㅠㅠ



학습 초기에는 **타입 상성, 교체 로직, 장기적인 선택에 좋은 행동** 등을 잘 학습하는 듯 했으나, 학습이 길어질수록 Loss가 폭등해 **극단적인 행동을 반복**하며 제대로 된 학습이 이루어지지 못했습니다. 이를 해결하기 위해 정말...여러 방면으로 개선을 시도해보았으나, 좀처럼 나아지지 않았습니다.

VS Random

```
Average Reward: 2.4824 ± 2.6380
Average Steps: 14.14
Victories: 206/300 (Win Rate: 68.7%)
```

VS Base

```
Average Reward: 0.2170 ± 3.0499
Average Steps: 11.83
Victories: 97/300 (Win Rate: 32.3%)
```

Yonsei Artificial Intelligence

Limitation & Future Work

예상 실패 원인 1: 포켓몬에는 나올 수 있는 경우의 수가 너무너무 많다!

$$P(120,6) \times \binom{253}{4} \times \binom{253}{4} \times 6 \times 6$$

My pokemon 3
Enemy pokemon 3

Total skills 253
Each pokemon can have 4

6 actions

특성, 필드, 날씨, 함정, 상태이상, 랭크업, 급소, 빗나감, 기타 기술 부가효과 등등..(셀 수 없이 많습니다 ㅠ)

예상 실패 원인 2: 상태벡터 차원이 큰데에 비해(1237), 에피소드 수를 많이 가져가지 못했다!

저희는 시뮬레이션 환경부터 모델까지 모든 것을 0부터 직접 제작했기 때문에 , 이게 문제가 되지 않았나 많은 검토를 해봤습니다. 하지만 코드나 모델에 문제가 있는 것 같지는 않았고, 1억 에피소드 가량을 학습시키는 상위 연구들과의 차이점은 바로 Poke_Env를 사용했냐 안했냐 였습니다.

따라서 이 프로젝트를 개선하게 된다면, 학습 로직이나 보상 평가 방식은 그대로 가져가되, 학습 환경은 직접 제작하는 것이 아니라 Poke_Env를 채택해야 할 것 같습니다 *^^*
감사합니다!

Yonsei Artificial Intelligence